高校1年　HS-CHEB-U03　酸と塩基・酸化還元

授業プリント 酸と塩基・酸化還元　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

物質の変化｜pH・中和滴定・酸化数・電池

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量・モル濃度 HS-CHEB-U02
- 化学変化とイオン：酸・アルカリ JH-SCI-G3-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度の計算（$n = cV$）ができる（前単元）。
- イオンの化学式・電子配置（前々単元）と、中学校で学んだ酸性・アルカリ性・中和を説明できる。
- 10^{-3} などの指数と、常用対数 $\log_{10} 10^{n} = n$ の意味が分かる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：電離平衡 HS-CHE-U02

この授業の目標

1. 酸・塩基の定義と強弱・価数を説明し、水のイオン積を用いて強酸・強塩基の水溶液の pH を求められる。
2. 中和の量的関係（酸の出す H^{+} の物質量＝塩基の出す OH^{-} の物質量）を導き、中和滴定の器具・指示薬・計算を説明できる。
3. 酸化数を用いて酸化・還元を判断し、半反応式から酸化還元反応の量的関係を求められる。イオン化傾向から電池の正極・負極と反応を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：身のまわりの酸・塩基と電池	8分	胃酸と制酸剤、乾電池を例に、この単元の2つの柱（中和・酸化還元）を示す
酸・塩基の定義と強弱・価数	17分	アレニウスとブレンステッド・ローリーの定義、電離度、価数
水素イオン濃度と pH	20分	水のイオン積、pH の定義、希釈と pH
中和の量的関係と中和滴定	30分	量的関係の導出、器具と操作、滴定曲線と指示薬、塩の水溶液の性質
酸化と還元・酸化数	25分	酸素・水素・電子の授受による定義、酸化数の決め方、酸化剤・還元剤
半反応式と酸化還元滴定	20分	電子の数を合わせてイオン反応式をつくる、$KMnO_4$ 滴定
イオン化傾向と電池	20分	金属の反応性、ダニエル電池の仕組み
まとめと確認	10分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 「やりとりされる粒子」で反応を見る

酸と塩基の反応（中和）は水素イオン H^{+} のやりとり、酸化還元反応は電子 e^{-} のやりとりとして統一的にとらえられる。どちらの反応でも「受け渡しされる粒子の物質量が等しい」という1つの原理から、中和滴定・酸化還元滴定の計算が導ける。電池は、酸化還元反応の電子のやりとりを導線に通して取り出す装置であ

る。

- 中和：酸が出す $\mathrm{H^+}$ の物質量＝塩基が受け取る（出す $\mathrm{OH^-}$ の）物質量。
- 酸化還元：還元剤が出す $\mathrm{e^-}$ の物質量＝酸化剤が受け取る $\mathrm{e^-}$ の物質量。

口頭で解説すべきポイント

- 中和と酸化還元を「何がやりとりされるか」で対比する表を、単元の最初に板書しておく。
  発問：胃薬（制酸剤）を飲むと胃の中で何が起こるか。
  予想される反応：胃酸（塩酸）が中和される。
  タイミング：授業の冒頭

定義　酸・塩基の定義と強弱

アレニウスの定義では、水溶液中で $\mathrm{H^+}$（$\mathrm{H_3O^+}$）を生じる物質が酸、$\mathrm{OH^-}$ を生じる物質が塩基である。ブレンステッド・ローリーの定義では、$\mathrm{H^+}$ を与える分子・イオンが酸、受け取る分子・イオンが塩基である。

$$\text{電離度 } \alpha = \frac{\text{電離した酸（塩基）の物質量}}{\text{溶かした酸（塩基）の物質量}} \quad (0 < \alpha \leqq 1), \qquad [\mathrm{H^+}] = (\text{価数}) \times c \times \alpha$$

使える条件・注意

- 強酸（HCl、$\mathrm{HNO_3}$、$\mathrm{H_2SO_4}$）・強塩基（NaOH、KOH、$\mathrm{Ca(OH)_2}$、$\mathrm{Ba(OH)_2}$）は、うすい水溶液中でほぼ完全に電離する（$\alpha \fallingdotseq 1$）。
- 弱酸（$\mathrm{CH_3COOH}$、$\mathrm{(COOH)_2}$ など）・弱塩基（$\mathrm{NH_3}$ など）は一部しか電離しない（$\alpha \ll 1$）。
- 価数は、酸1分子が出しうる $\mathrm{H^+}$ の数、塩基1つが受け取りうる $\mathrm{H^+}$ の数（出しうる $\mathrm{OH^-}$ の数）。強弱と価数は無関係である。

口頭で解説すべきポイント

- 「強い酸＝濃い酸」ではないことを確認する。強弱は電離度、濃さはモル濃度で表す別の量である。
  注意：酢酸 $\mathrm{CH_3COOH}$ の H は4個あるが、価数は1である。

定義　水のイオン積と pH

水はわずかに電離しており、25 ℃ では水溶液中で常に $[\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ が成り立つ（水のイオン積 K_w）。

$$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}] \qquad ([\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-n}\ \mathrm{mol/L} \iff \mathrm{pH} = n)$$

使える条件・注意

- 25 ℃ で中性は pH 7、酸性は pH < 7、塩基性は pH > 7。
- 塩基性の水溶液は、まず $[\mathrm{OH^-}]$ を求め、K_w から $[\mathrm{H^+}]$ を求めて pH を出す。
- 酸を水で 10 倍にうすめると pH は 1 大きくなるが、どれだけうすめても pH は 7 をこえない（塩基では 7 を下回らない）。

口頭で解説すべきポイント

- pH が 1 違うと $[\mathrm{H^+}]$ が 10 倍違うことを、数直線に $10^{-1}, 10^{-2}, \ldots$ を並べて実感させる。
  発問：pH 2 の塩酸と pH 4 の塩酸では、$[\mathrm{H^+}]$ は何倍ちがうか。
  予想される反応：100 倍。

定理・公式　中和の量的関係

$$a \times c \times V = b \times c' \times V' \qquad (a, b：酸・塩基の価数,\ c, c'：モル濃度,\ V, V'：体積)$$

使える条件・注意

- 酸と塩基が過不足なく中和するとき（中和点）に成り立つ。
- 酸・塩基の強弱には関係しない（弱酸も中和の進行とともにすべて反応する）。
- 体積 V, V' は両辺で同じ単位ならよい（mL のままでも比が等しい）。

証明

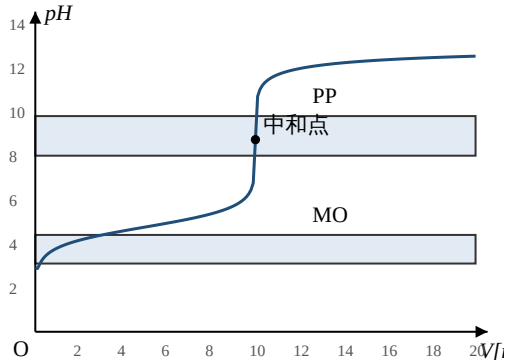
1. 酸 c mol/L、V L に含まれる酸の物質量は cV mol。価数 a の酸はこれから $\mathrm{H^+}$ を acV mol 出しうる。
2. 同様に、塩基は $\mathrm{OH^-}$ を $bc'V'$ mol 出しうる（$\mathrm{H^+}$ を $bc'V'$ mol 受け取りうる）。
3. 中和 $\mathrm{H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O}$ は 1:1 で進むので、過不足なく中和する条件は $acV = bc'V'$。
4. 弱酸は一部しか電離していないが、$\mathrm{H^+}$ が中和で消費されると電離が進み、最終的にはすべて反応するので、同じ式が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 式を覚えさせるのではなく、「$\mathrm{H^+}$ の物質量＝$\mathrm{OH^-}$ の物質量」から毎回立てさせる。
  発問：同じ濃度・同じ体積の塩酸と酢酸水溶液を中和するのに必要な NaOH の量は同じか。
  予想される反応：同じ（どちらも1価で物質量が等しい）。

図解　中和滴定と滴定曲線

ホールピペットで酸の水溶液を一定体積はかりとってコニカルビーカーに入れ、ビュレットから塩基の水溶液を滴下する。中和点の前後で pH が急激に変化するので、その範囲に変色域をもつ指示薬を選ぶ。弱酸と強塩基の中和点は塩基性側にあるのでフェノールフタレイン、強酸と弱塩基ではメチルオレンジ、強酸と強塩基ではどちらも使える。



0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL に 0.10 mol/L NaOH 水溶液を滴下したときの滴定曲線（概形）

口頭で解説すべきポイント

- ホールピペット・ビュレットは使う溶液で共洗いし、メスフラスコ・コニカルビーカーは純水でぬれたまま使ってよい理由（溶質の物質量が変わるかどうか）を考えさせる。
  発問：コニカルビーカーが水でぬれていても滴定結果が変わらないのはなぜか。
  予想される反応：中に入れた酸の物質量は変わらないから。

定義 酸化・還元と酸化数

物質が酸素を受け取る・水素を失う・電子を失う変化を酸化、その逆を還元という。酸化と還元は必ず同時に起こる。原子の酸化の程度を表す数値を酸化数といい、酸化数が増加した原子は酸化され、減少した原子は還元された。

酸化数の決め方：単体 0, 化合物の総和 0, イオンの総和 $=$ 電荷, $\mathrm{H}=+1$, $\mathrm{O}=-2$, アルカリ金属

使える条件・注意

- 例外：過酸化水素 $\mathrm{H_2O_2}$ の O は -1。
- 単原子イオンの酸化数はイオンの電荷に等しい（$\mathrm{Fe^{3+}}$ は $+3$）。
- 相手を酸化し自身は還元される物質を酸化剤、相手を還元し自身は酸化される物質を還元剤という。

口頭で解説すべきポイント

- $\mathrm{KMnO_4}$、$\mathrm{K_2Cr_2O_7}$、$\mathrm{SO_4^{2-}}$ などで、未知数 x の一次方程式として酸化数を求める練習をさせる。
  注意：多原子イオンでは「総和＝0」ではなく「総和＝イオンの電荷」とすることを忘れやすい。

導出 半反応式からイオン反応式をつくる（$\mathrm{KMnO_4}$ と $\mathrm{H_2O_2}$）

酸化還元滴定の計算は、「酸化剤が受け取る $\mathrm{e^-}$ の物質量＝還元剤が出す $\mathrm{e^-}$ の物質量」として、中和と同じ形で立てられる。

導出

1. 酸化剤：$\mathrm{MnO_4^-} \to \mathrm{Mn^{2+}}$。Mn の酸化数は $+7 \to +2$ なので $5\mathrm{e^-}$ を受け取る。
2. O の数を $\mathrm{H_2O}$ で、H の数を $\mathrm{H^+}$ で合わせる：$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$（両辺の電荷 $+2$ で一致）。
3. 還元剤：$\mathrm{H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-}$。
4. 授受される電子の数をそろえる（最小公倍数 10）：酸化剤の式を 2 倍、還元剤の式を 5 倍して足し、$\mathrm{e^-}$ を消去する。
5. $\mathrm{2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O}$。よって $\mathrm{KMnO_4 : H_2O_2} = 2:5$（物質量比）で反応する。

口頭で解説すべきポイント

- 半反応式は「酸化数の変化 → 電子の数 → O を $\mathrm{H_2O}$ → H を $\mathrm{H^+}$ → 電荷の確認」という手順で毎回組み立てさせる。
  タイミング：例題3の前

定理・公式　イオン化傾向と電池

ダニエル電池：負極 $\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\mathrm{e^-}$、正極 $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cu}$。素焼き板（セパレーター）は2つの水溶液がすぐに混ざるのを防ぎつつ、イオンを通して電気的なつり合いを保つ。

$$\mathrm{Li} > \mathrm{K} > \mathrm{Ca} > \mathrm{Na} > \mathrm{Mg} > \mathrm{Al} > \mathrm{Zn} > \mathrm{Fe} > \mathrm{Ni} > \mathrm{Sn} > \mathrm{Pb} > (\mathrm{H_2}) > \mathrm{Cu} > \mathrm{Hg} > \mathrm{Ag} > \mathrm{Pt} > \mathrm{Au}$$

使える条件・注意

- イオン化傾向の大きい金属ほど電子を失って陽イオンになりやすい（酸化されやすい）。
- イオン化傾向の小さい金属の陽イオンを含む水溶液に、大きい金属を入れると、小さい方の金属が析出する（例：$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$）。
- 2種類の金属で電池をつくると、イオン化傾向の大きい方が負極（酸化反応）、小さい方が正極（還元反応）になる。電子は負極から導線を通って正極へ流れる。

証明

1. 亜鉛板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に直接入れると、亜鉛の表面で電子が $\mathrm{Cu^{2+}}$ に渡されて銅が析出する（電子は外に取り出せない）。
2. 亜鉛と $\mathrm{Cu^{2+}}$ を別々の容器に分け、導線でつなぐと、亜鉛が放出した電子は導線を通って銅板に達し、そこで $\mathrm{Cu^{2+}}$ が受け取る。
3. この電子の流れが電流（向きは正極→負極）であり、化学エネルギーが電気エネルギーに変換される。

口頭で解説すべきポイント

- 「負極＝電子を押し出す側＝酸化」「正極＝電子を受け取る側＝還元」を、電子の流れの矢印をかきながら説明する。
  注意：電流の向きと電子の流れの向きが逆であることを必ず確認する。

例題　例題1　pH の計算

(1) 0.010 mol/L の塩酸、(2) 0.0010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH をそれぞれ求めよ。どちらも完全に電離し、$K_\mathrm{w} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。

思考の糸口：塩基では $[\mathrm{OH^-}]$ から $[\mathrm{H^+}]$ を求めてから pH にする。

1. (1) HCl は1価の強酸：$[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L → pH 2。
2. (2) NaOH は1価の強塩基：$[\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-3}$ mol/L。
3. $[\mathrm{H^+}] = \dfrac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^{-11}$ mol/L → pH 11。

答　**(1) 2　(2) 11**

よくある誤り	正しい考え方
(2) $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-3}$ だから pH 3	pH は $[\mathrm{H^+}]$ で決まる。K_w から $[\mathrm{H^+}] = 10^{-11}$、pH 11

例題 例題2　中和滴定

濃度不明の硫酸 10.0 mL を 0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 16.0 mL を要した。硫酸のモル濃度を求めよ。

思考の糸口：H^+ の物質量＝OH^- の物質量。硫酸の価数 2 を忘れない。

1. H_2SO_4 は2価の酸、NaOH は1価の塩基。
2. $2 \times c \times \dfrac{10.0}{1000} = 1 \times 0.100 \times \dfrac{16.0}{1000}$。
3. $c = 0.0800$ mol/L。

答　8.00×10^{-2} **mol/L**

口頭で解説すべきポイント

- 価数を書き忘れた答え（0.160 mol/L）と比べさせ、2倍の差が生じる理由を説明させる。

例題 例題3　酸化還元滴定

硫酸酸性にした濃度不明の過酸化水素水 10.0 mL を、0.0200 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液で滴定したところ、8.00 mL で赤紫色が消えなくなった。過酸化水素水のモル濃度を求めよ。

思考の糸口：電子の物質量のつり合いで立式する（中和の価数の代わりに、授受する電子の数を使う）。

1. MnO_4^- 1 mol は e^- を 5 mol 受け取り、H_2O_2 1 mol は e^- を 2 mol 出す。
2. $5 \times 0.0200 \times \dfrac{8.00}{1000} = 2 \times c \times \dfrac{10.0}{1000}$。
3. $c = 0.0400$ mol/L。

答　4.00×10^{-2} **mol/L**

口頭で解説すべきポイント

- $KMnO_4$ 自身の赤紫色が消えなくなる点が終点になる（指示薬が不要）ことを確認する。

例題 例題4　ダニエル電池

ダニエル電池を放電させ、導線に電子が 0.20 mol 流れた。負極・正極の質量はそれぞれ何 g 変化するか。原子量は Cu＝64、Zn＝65 とする。

思考の糸口：電子の物質量から、半反応式の係数の比で金属の物質量を求める。

1. 負極 $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$：Zn が $0.20 \div 2 = 0.10$ mol 溶け出す → $0.10 \times 65 = 6.5$ g 減少。
2. 正極 $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$：Cu が 0.10 mol 析出 → $0.10 \times 64 = 6.4$ g 増加。

答　負極 **6.5 g** 減少、正極 **6.4 g** 増加

板書案 板書案

① 酸・塩基と pH	② 酸化還元	③ 電池
酸：$\mathrm{H^+}$ を出す（与える）	酸化＝$\mathrm{e^-}$ を失う＝酸化数↑	イオン化傾向 大 → 負極（酸化）
強弱＝電離度、価数＝$\mathrm{H^+}$ の数	還元＝$\mathrm{e^-}$ を得る＝酸化数↓	小 → 正極（還元）
$[\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}$	酸化数：H $+1$、O -2、総和＝電荷	電子：負極 → 正極
$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}]$	半反応式：$\mathrm{e^-}$ → $\mathrm{H_2O}$ → $\mathrm{H^+}$	電流：正極 → 負極
中和：$acV = bc'V'$	$\mathrm{e^-}$ の物質量のつり合い	ダニエル電池 $\mathrm{Zn \mid Zn^{2+} \Vert Cu^{2+} \mid Cu}$
指示薬は中和点の pH で選ぶ		

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
弱酸は中和に必要な塩基が少なくてすむ	中和の量的関係は価数と物質量で決まり、強弱には関係しない
酸を水で 1000 倍にうすめれば pH は 3 大きくなり、pH 8 にもなりうる	酸をどれだけうすめても pH は 7 をこえない
電池ではイオン化傾向の大きい金属が正極になる	イオン化傾向の大きい金属が電子を出す負極になる

口頭で解説すべきポイント

- pH の計算では、「$[\mathrm{H^+}]$ を 1.0×10^{-n} の形にする」ことを最初の目標にさせる。対数の計算が苦手な生徒には、指数を読むだけでよいことを示す。
  注意：塩基性の水溶液で $[\mathrm{OH^-}]$ の指数をそのまま pH と答える誤りが多い。
- 中和の計算では、価数を必ず式に書かせる。特に $\mathrm{H_2SO_4}$、$\mathrm{(COOH)_2}$、$\mathrm{Ba(OH)_2}$ で確認する。
  発問：0.10 mol/L の硫酸 10 mL と過不足なく中和する 0.10 mol/L NaOH 水溶液は何 mL か。
  予想される反応：20 mL
- 「酸化剤は自身が還元される」という逆向きの関係を、酸化数の矢印で毎回確認させる。
  タイミング：酸化剤・還元剤の導入時
- 塩の水溶液の性質は「もとの酸・塩基の強い方の性質を示す」と整理し、中和点の pH と指示薬の選択に結びつける。

まとめ まとめ

- pH は $[\mathrm{H^+}]$ で決まり、塩基性では K_w を用いる。強弱（電離度）と価数・濃度を区別する。
- 中和の量的関係は「$\mathrm{H^+}$ の物質量＝$\mathrm{OH^-}$ の物質量」。指示薬は中和点の pH で選ぶ。
- 酸化還元は電子の授受で、酸化数の増減で判断する。半反応式の電子の数から量的関係が決まる。電池ではイオン化傾向の大きい金属が負極になる。

確認 確認問題

1. 0.050 mol/L の硫酸（完全に電離）の pH は？
   → $[\mathrm{H^+}] = 0.10$ mol/L より **pH 1**
2. $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$ 中の Cr の酸化数は？
   → $+6$
3. 0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL の中和に必要な 0.10 mol/L NaOH 水溶液は？
   → **10 mL**

4. 亜鉛と銅で電池をつくったとき、負極はどちらか。
   → 亜鉛（イオン化傾向が大きい）

HS-CHEB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））